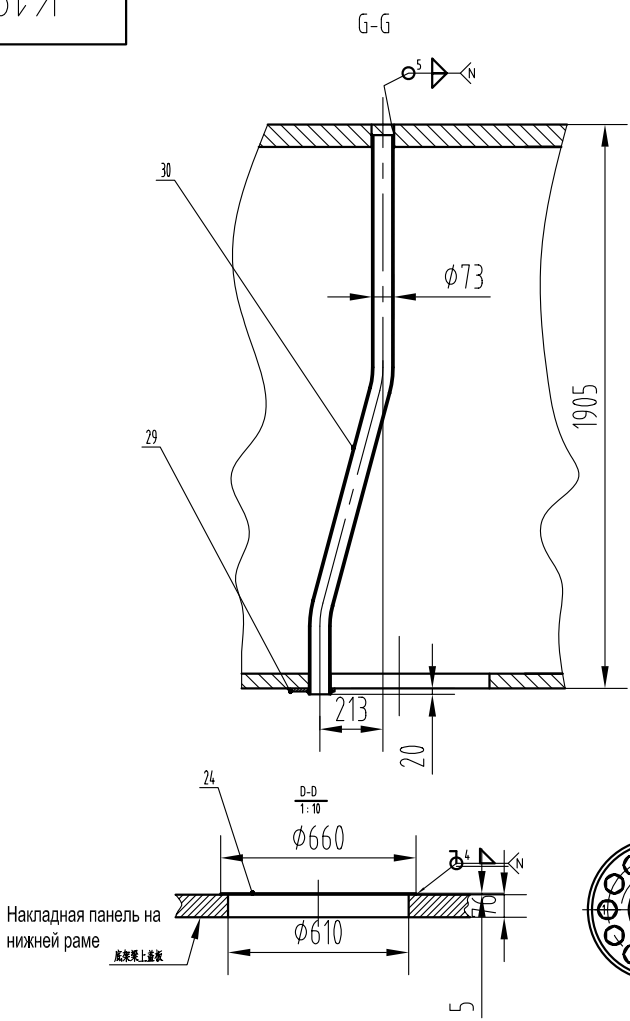


Накладная панель на
нижней раме

超级螺母安装步骤

紧固前：

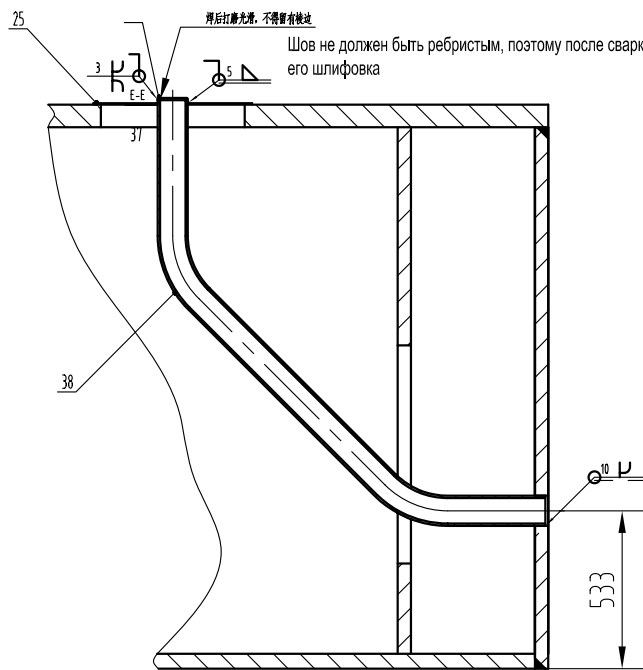
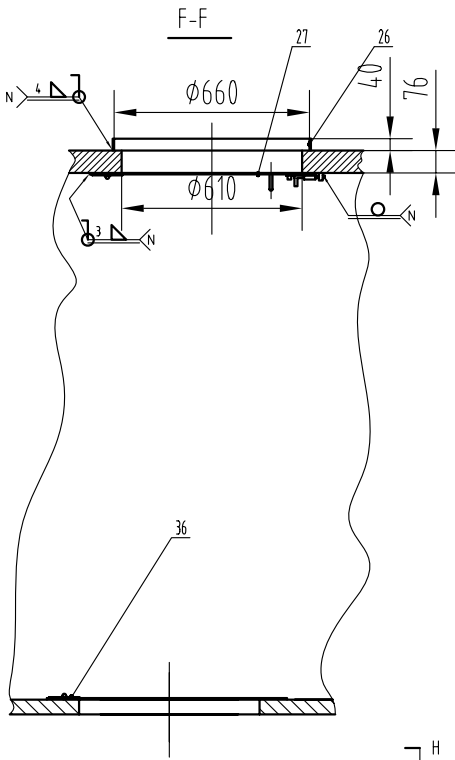
1. 确定每个顶推螺栓的规定扭矩：在此装配中为225磅英尺（即305N.m）。
2. 如果使用气动扳手，则气动工具的输出扭矩为顶推螺栓的规定扭矩的100%~110%。
3. 将所有安装超级螺母的螺栓杆及螺纹孔清理干净，保证没有污物和碎屑。

准备工作:

1. 确认顶推螺栓使用了 JL-G 润滑剂润滑, 新产品在出厂前已作过润滑。
2. 确认顶推螺栓未突出螺母底部。
3. 润滑主螺纹。
4. 将垫片安装在螺栓上。
5. 用 JL-G 润滑剂润滑垫片表面或顶推螺栓顶端。

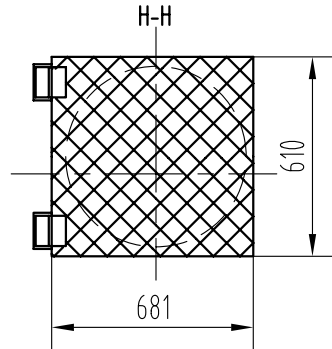
紧固次序：

1. 用手将起爆导线在主螺栓上直至底部接触到垫片,然后向后的点一点,预留1.4~1.5mm间隙,以备拆卸时加油润滑。
2. 用50%的规定扭矩交叉拧紧1点、2点、3点和4点上的顶推螺栓。
3. 用100%的规定扭矩拧紧这四条顶推螺栓。
4. 按圆周方向使用100%的规定扭矩拧紧所有顶推螺栓。
5. 重复第1步,将所有顶推螺栓的紧固程度定一致。(余量转动角度也小于10度),一般情况下重复第4步到4次即可。



技术要求

1. 回转大齿圈安装说明：回转大齿圈由四组定齿销M12螺栓（分布在机器的左右两侧）和精预螺栓加M12超级螺母组成。M12螺栓的预紧力矩为395N.m（使用润滑剂），M12螺栓的总拧紧力矩为22000N.m。
2. 首先将0°分布四个螺栓拧紧，预紧到预紧力的一半，使大齿圈获得均匀的预紧力。然后采用顺序螺旋依次安装其余螺栓，都预紧到一半的力矩。
3. 完后后检查大齿圈下部抗冲击器位置处是否有间隙，当间隙大于0.25吋，用垫片30进行调整，最后将所有螺栓预紧到为。
4. 用密封胶将所有挡油槽之间的接缝密封至不漏油。
5. 件15起吊装并做4套，本部件中只用两套，同时这四套也用于起吊回转中部平台。
6. 警告牌在高压集电环的两个入口处的明显位置根据实际情况安装。
7. 环轨安装后检查环轨与回转中心的距离，如下方法：在环轨外边均匀选取八个点分别测量与回转中心的距离，此距离公差为±0.5。



Технические требования:

1. Монтажная инструкция большой шестерни поворота: для большой шестерни поворота используются фиксирующие штифты и болты M42 (располагаются с правой и левой стороны машины), точные болты и супер-гвай M72. Момент силы затягивания болтов M42 - 3957 N.m (используется смазка), момент силы затягивания болтов M72 - 22000 N.m.
2. Расположенные на 90° 4 болта затягиваются на половину силы затягивания, сила сжатия распределяется равномерно по большой шестерне, затем в звездообразном порядке по-очереди монтируются остальные болты, все с половиной момента силы затягивания.
3. После этого проверяется наличие зазора штифта нижней части большой шестерни, если его размер превышает 0,25, то он регулируется прокладками (деталь 30). Затем предварительно затягиваются болты.
4. С помощью герметизирующего клея уплотняются все швы между маслоотражательными пазами для избежания протечи масла.
5. Для детали 15 "Установка грузоподъемного кольца" используется втулка 4, всего 2 штуки. Одновременно 4 втулки используются для установки грузоподъемного кольца центральной части платформы поворота.
6. В видимом месте на двух концах грузоподъемного кольца высокого напряжения устанавливается предупреждающая табличка.
7. После монтажа кольцевых рельсов проверяется расстояние между их стороной и центром поворота. Проверка осуществляется следующим образом: на внешней стороне кольцевых рельсов выбираются 8 точек и по-отдельности измеряется расстояние до центра поворота. Допустимое отклонение размера составляет: $\pm 0,5$.

超级螺母拆卸步骤：

拆卸超级螺栓要求严格遵守操作程序,顶推螺栓必须逐步卸载。

如果部分顶推螺栓提前全部卸载,其余顶推螺栓将承受全部荷载将导致很难拆卸。如情况严重可导致个别顶推螺栓变形无法拆卸。

准备工作:拆卸前涂上渗透油,特别是在腐蚀环境下使用的螺栓。

1. 按圆周方向依次将每个顶撑螺栓放松 $1/8$ 圈，当放松第1圈后，您会发现第一个松动的螺栓已呈现锁紧状态。不过此时的负载已经降低。
提示：如果在法兰上要拆卸几个超级螺栓，应在这几个超级螺栓上完成拆卸步骤1后，再进行下一步。
2. 重复步骤1，但每个顶撑螺栓可放松 $1/4$ 圈。
3. 重复第2步。
提示：通常第3步或第4步，就可使用气动扳手将顶撑螺栓逐个取出。如顶撑螺栓较长，可能需要多次重复第3步。
4. 取出顶撑螺栓，清理后使用H-1润滑剂润滑，准备下次再用。

Демонтаж супер-гайки:

При демонтаже следует соблюдать строгий порядок, толкающие болты должны сниматься по-порядку. Если сначала снять часть болтов, то на оставшиеся болты полностью ляжет вся нагрузка, что затруднит демонтаж. В худшем случае это приведет к деформации толкающих болтов, в следствие чего их демонтаж будет невозможен.

Подготовительная работа: перед демонтажом наносится фильтрационное масло, особенно на болты, поврежденные коррозией.

1. По окружности один за другим расслабляются топающие болты на 1/8 окружности. После расслабления первого круга вы можете обнаружить ситуацию законтровки болтов. Но в этот момент нагрузка уже уменьшилась.
 2. Внимание: если необходим демонтаж супер-болтов на фланцах, то сначала выполняется пункт 1, а затем следующий.
 3. Повторяется пункт 1. Каждый болт расслабляется на 1/4 окружности.
 3. Повторяется пункт 2.
- Внимание: Обычно при выполнении пунктов 3 и 4 используется пневматический гаечный ключ. Если болт длинный, то нужно повторить несколько раз пункт 3.
4. Вытаскиваются топающие болты, после этого на них наносится смазка JL-G для подготовки к дальнейшему использованию.

Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата
Проектировщик	Чжан Юнмин	Технологическая проверка		
Контроль				
Главный проектировщик				
Проверил		Проверка стандартов		
Директор института		Дата		10.08.19

Установка нижней рамы

Общепотребительные технические условия JB/T 5000

K1812.15.00SH

Вес		Масштаб	1:25
Всего 4 листа	5	Лист 3	5



Технический центр
тяжелой техники, Тайюань

标记处数	文 件 号	签 字	日期
设 计		工艺审查	
校 核			
主任设计			
审 查		标准审查	
所 长		日 期	

底架梁装置

通用技术条件
JB/T 5000

K1812.15.00SH

重量	
井	

	比 例	1:25
张	第 5 张	



太重技术中心